МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”
Кафедра “Промышленная логистика (Бизнес-информатика)”



Дисциплина “Программирование”

Отчет по лабораторной работе №2

Выполнил:
Студент группы ИБМ3-11Б
Каштан Гавриил Андреевич

_____

Преподаватель:
Плужникова О. Ю.

ЗАДАНИЕ 1

1.1. Постановка задачи

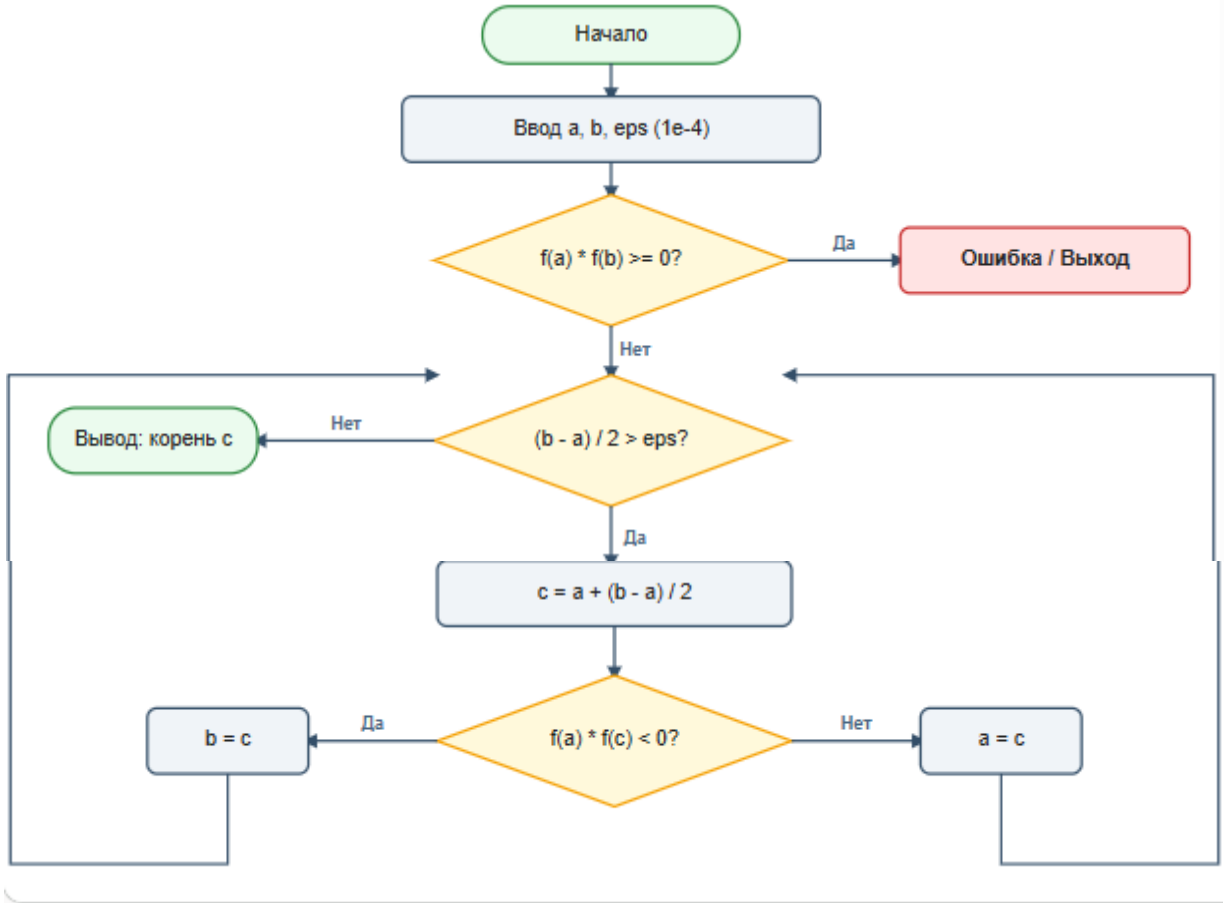
Найти корень нелинейного уравнения $f(x) = x - \cos(x) = 0$ методом половинного деления с точностью $\varepsilon = 10^{-4}$ (1e-4).

Значения границ отрезка $[x_L, x_R]$ вводятся пользователем с клавиатуры.

1.2. Описание метода

Метод половинного деления заключается в последовательном делении отрезка $[a, b]$ пополам точкой $c = \frac{a+b}{2}$. Из двух полученных подинтервалов выбирается тот, на концах которого функция $f(x)$ принимает значения противоположных знаков ($f(a) \cdot f(c) < 0$). Процесс повторяется до тех пор, пока длина отрезка не станет меньше заданной погрешности ε.

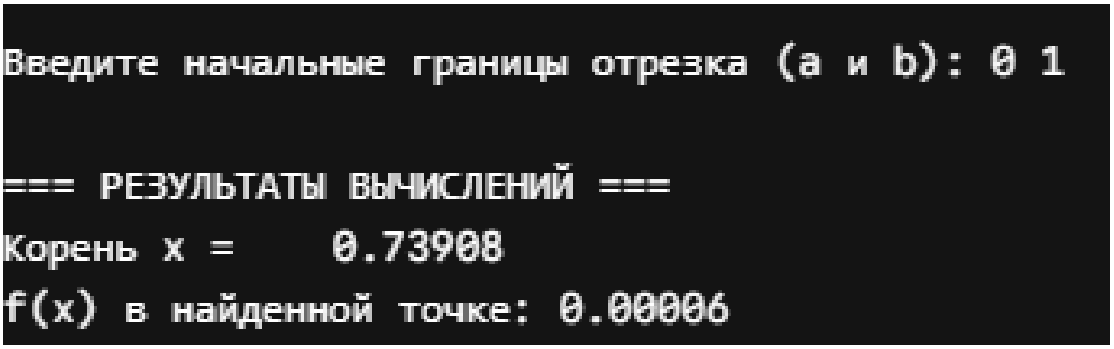
1.3. Блок-схема Задания 1



1.4. Листинг программы (Задание 1)

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;
double f(double x) {
    return x - cos(x);
}
double solve_bisection(double a, double b, double eps) {
    double c = a;
    while ((b - a) / 2.0 > eps) {
        c = a + (b - a) / 2.0;
        if (f(c) == 0.0) break;
        if (f(a) * f(c) < 0) {
            b = c;
        } else {
            a = c;
        }
    }
    return c;
}
```

1.5. Скриншот / Вывод результатов Задания 1



ЗАДАНИЕ 2

1.1. Постановка задачи

Вычислить значения суммы ряда Тейлора $S(x)$ для функции $Y(x) = \cos(x)$ на отрезке $0 \le x \le 1$ с шагом $h = 0.2$ и погрешностью $\varepsilon = 10^{-6}$ (1e-6).

Формула ряда Тейлора:

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

Результат представлен в виде таблицы со столбцами: `X`, `Y(x)`, `S(x)`, `N` (номер последнего слагаемого).

1.2. Расчет коэффициента рекуррентного соотношения

Чтобы избежать переполнения при вычислении факториалов и степеней, вычисляем каждый следующий член ряда A_n через предыдущий A_{n-1}:

$$A_n = A_{n-1} \cdot k(x, n)$$

Определим коэффициент перехода $k(x, n)$:

$$A_{n-1} = (-1)^{n-1} \frac{x^{2(n-1)}}{(2n-2)!}$$

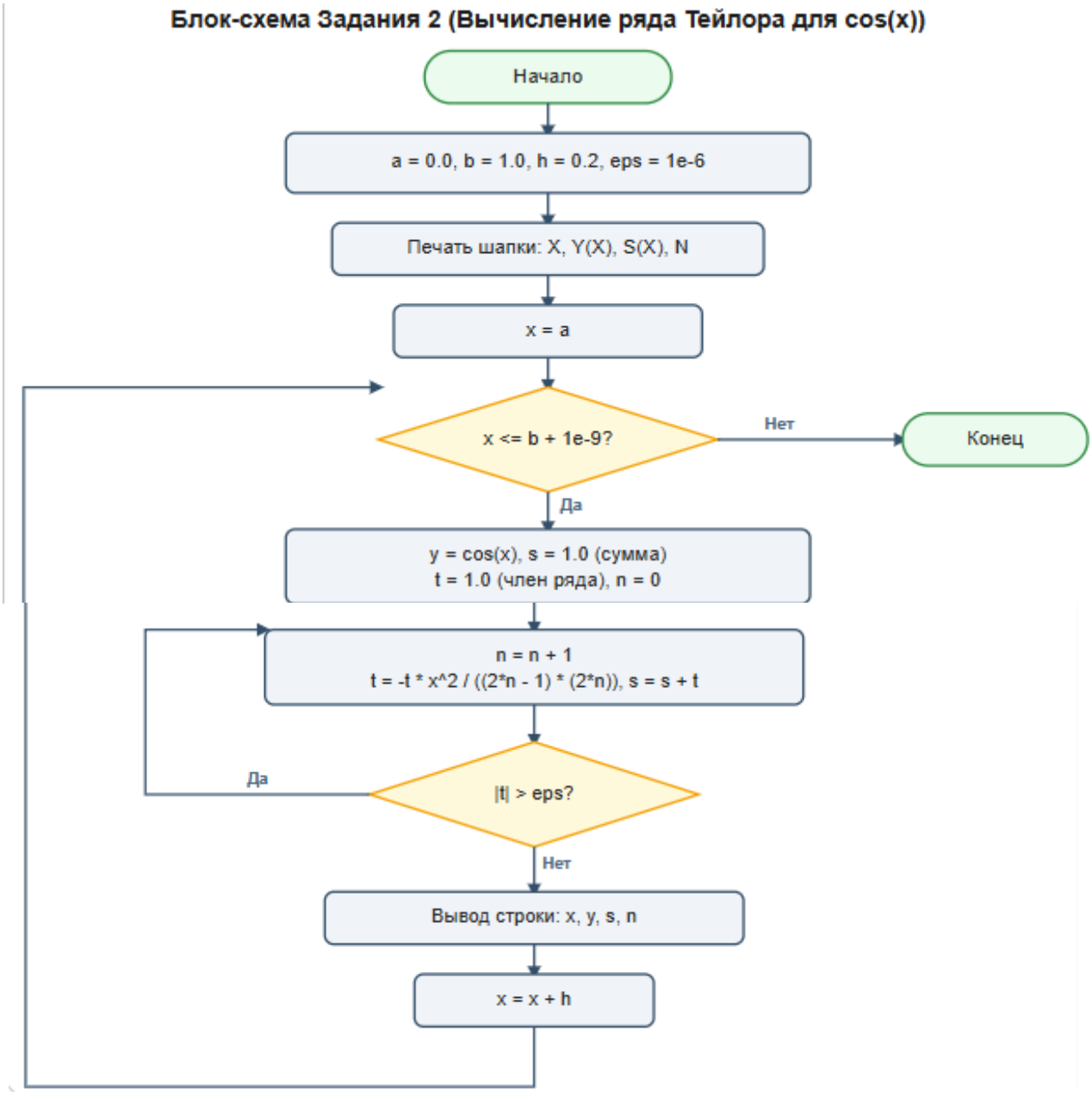
$$A_n = (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$k(x, n) = \frac{A_n}{A_{n-1}} = \frac{(-1)^n x^{2n} (2n-2)!}{(-1)^{n-1} x^{2n-2} (2n)!} = -\frac{x^2}{(2n-1) \cdot 2n}$$

Таким образом, формула пересчета имеет вид:

$$A_n = -A_{n-1} \cdot \frac{x^2}{(2n-1)(2n)}$$

1.3. Блок-схема Задания 2



1.4. Листинг программы (Задание 2)

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;
void calculate_taylor_cos() {
    double a = 0.0, b = 1.0, h = 0.2, eps = 1e-6;
    cout << setw(10) << "X"
         << setw(15) << "Y(X)"
         << setw(15) << "S(X)"
         << setw(10) << "N" << endl;
    cout << fixed << setprecision(6);
    for (double x = a; x <= b + 1e-9; x += h) {
        double y = cos(x);
        double s = 1.0;
        double t = 1.0;
        int n = 0;
        do {
            n++;
            t = -t * x * x / ((2.0 * n - 1.0) * (2.0 * n));
            s += t;
        } while (fabs(t) > eps);

        cout << setw(10) << x
             << setw(15) << y
             << setw(15) << s
             << setw(10) << n << endl;
```

```
    }
}
```

1.5. Скриншот / Вывод результатов Задания 2

X	Y(X)	S(X)	N
0.000000	1.000000	1.000000	1
0.200000	0.980067	0.980067	3
0.400000	0.921061	0.921061	3
0.600000	0.825336	0.825336	4
0.800000	0.696707	0.696707	4
1.000000	0.540302	0.540302	5